Отчет по лабораторным работам №1–5 по дисциплине: «Разработка программных модулей» Тема проекта: «Веб-приложение Helpdesk для автоматизации технической поддержки»

Студентка: Стукова Галина Юрьевна Группа: ИСИП-308. Введение и система контроля версий (Лаб. 1–2) Цель: Развертывание репозитория проекта и организация рабочего процесса по веткам. В ходе работы был инициализирован Git-репозиторий проекта Helpdesk. Структура проекта:

- docs/ — проектная документация, диаграммы и скриншоты интерфейса;
- src/ — исходные коды архитектурных модулей и схемы БД;
- tests/ — модульные тесты. Для изоляции чистового релиза и текущей разработки организованы ветки `main` и `develop`. Ссылка на репозиторий: https://github.com/hKqL0-98o/Stukova_galina_ISIP308_RequestSystem/tree/main

1. Архитектурное проектирование (Лаб. 3) Цель: Формирование многослойной архитектуры веб-сервиса. Спроектирована 4-слойная модель приложения Helpdesk:
2. Presentation Layer — клиентский интерфейс пользователей и операторов (Figma / Web UI).
3. Service Layer — слой бизнес-логики (маршрутизация заявок, валидация прав доступа, смена статусов).
4. Repository Layer — слой абстракции данных и выполнения SQL-запросов.
5. Database Layer — реляционная СУБД SQLite для хранения сущностей.



Рисунок 1 — Схема многоуровневой архитектуры системы Helpdesk

6. Прототипирование пользовательского интерфейса (Лаб. 4) Цель: Разработка макетов ключевых экранов системы с использованием AI-инструментов. Проектирование выполнено в среде Figma с интеграцией через Model Context Protocol (Figma MCP). Сформированы 5 ключевых экранов

- Экран авторизации с ролевым доступом (Admin, Operator, Tech, User);
- Главный дашборд со списком заявок и фильтрацией по статусам;
- Панель администратора для управления учетными записями. Ссылка на макет Figma: https://www.figma.com/design/ByNwQzkqHLdpzWqht7E2gi/Untitled?node-id=0-1&t=jJinedc01P95Tjyf-1
- Форма создания новой заявки с загрузкой вложений;
- Детальная страница заявки с историей изменений и лентой комментариев;

1. Панель администратора для управления учетными записями.
2. Проектирование базы данных (Лаб. 5) Цель: Разработка реляционной схемы данных для учета заявок и пользователей. В качестве СУБД выбрана SQLite. Схема включает 5 взаимосвязанных таблиц:

- roles — системные роли пользователей;
- users — учетные записи (связь N:1 с roles);
- statuses — жизненный цикл тикета («Новая», «В работе», «Выполнена», «Закрыта»);
- categories — классификатор проблем («Оборудование», «ПО», «Сеть»);
- requests — сущность заявки (внешние ключи на автора, исполнителя, категорию и статус).

1. Заключение В ходе выполнения комплекса лабораторных работ спроектирован полный стек веб-приложения Helpdesk: от архитектурной схемы и базы данных до пользовательских интерфейсов и пайплайна версионирования.